Os erros do teste do Lusíadas: provas e como acontecem

Verificador, 14/11/2026. Versão testada: a versão de teste de hoje. Livro: uma cópia do *Os Lusíadas contados às crianças* (o mesmo do teste do Kaique de 06/11). Nenhuma linha do programa foi mudada: aqui só se mostra o erro, a prova e a explicação, como você pediu ("eu quero ver esses erros, as provas dele e uma explicação de como acontece, explique de forma simples. quero antes de dar inicio.").

Resumo

Ainda acontecem, na versão de teste de hoje (12):

- 1 — remendos pretos e brancos nos rostos da página 14 (defeito: o programa tomou pedaços da pintura por letra);
- 2 — "de 134" no Automático com 133 indo para o PDF, e o sino que muda só de andar pelas páginas;
- 3 — a miniatura não fica branca depois de "deixar em branco";
- 4 — textos cortados na barra de baixo com o Propriedades aberto (na janela do tamanho do notebook do Kaique);
- 5 — página que sai deitada no arquivo para imprimir; o aviso existe, mas fica escondido e só depois de gravar;
- 7 — contornos laranja com a Mão (duas regras suas que se cruzam: precisa da sua escolha);
- 8 — o aviso "será substituído" que não some ao trocar o nome;
- 9 — "vai sair em Preto e branco" numa página tirada do livro;
- 10 — o código "(G2)" na tela (e mais dois códigos em balões);
- 11 — a lista do Automático que volta para o topo;
- 12 — a página 22 quase em branco que sai suja: **é defeito** (o jeito de preto automático escolhe errado);
- 13 — a pintura da página 8 que quase some: **é defeito** (a pintura foi achada, mas tratada como desenho de traço); a caixinha "Gravuras em tons de cinza", que já existe, resolve nesta página.

Já não acontece (1):

- 6 — a folha espremida com a Mão: consertada na versão de teste em 09/11.

Nenhum conserto foi começado: cada um espera o seu sim, um por vez.

Como testei

Fiz o caminho do Kaique na janela de verdade do programa, posta fora da sua tela: abrir o livro, "Rodar o automático..." com Dividir e "A 1ª folha é a capa aberta", Endireitar, Limpar em Preto e branco, Gravuras e fotos (como vêm de fábrica), sem Cortar; depois olhar as páginas com a Mão, deixar uma página em branco, tirar a contracapa repetida do livro, abrir o painel Propriedades, processar, montar para imprimir em A4, abrir o Automático de novo e a janela de salvar. Os cliques foram feitos como se fossem do mouse. Cada prova tem um resumo em cima e faixas com cor: azul = como é hoje; laranja = a mesma

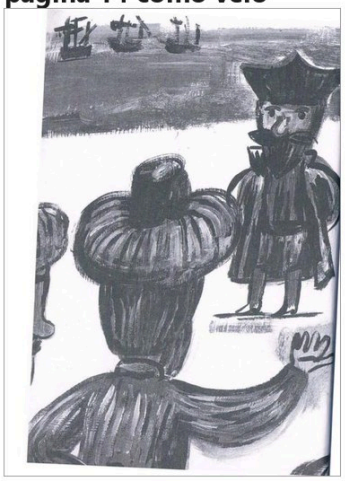
Erro 1 - remendos pretos e brancos nos rostos - resumo

Página 14. Caminho da página: Os Lusíadas (cópia), Automático com Dividir + "A 1ª folha é a capa aberta", Endireitar, Limpar em Preto e branco, Gravuras e fotos (de fábrica: "Respeitar as gravuras achadas" ligada), sem Cortar; processado. Versão de teste de hoje.

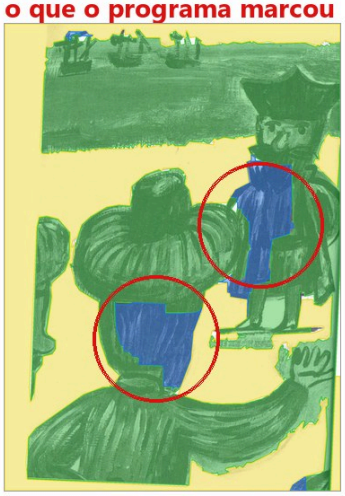
COMO É HOJE

o programa marcou dois pedaços da pintura como "letra" (em azul no meio): ali ele passa o preto e branco de texto e saem os quadrados duros

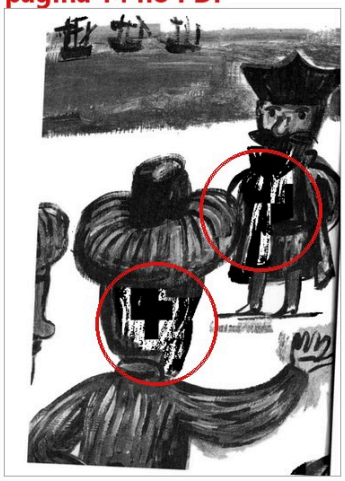
página 14 como veio



o que o programa marcou



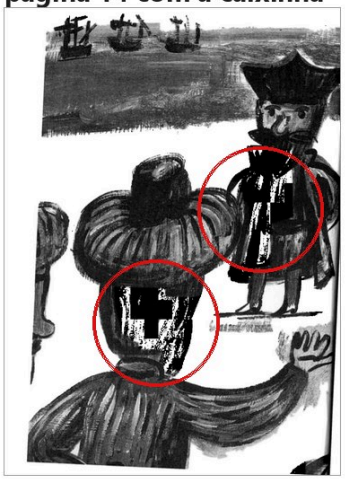
página 14 no PDF



MESMA PÁGINA COM "GRAVURAS EM TONS DE CINZA"

marcar essa caixinha não resolve: os pedaços marcados como letra continuam fora da pintura

página 14 com a caixinha



Como acontece. Quando a página está em Preto e branco, o programa primeiro procura o que é pintura e o que é letra. A pintura ele deixa em cinza; a letra ele passa para preto e branco puro. Nesta página ele achou a pintura quase inteira (verde na imagem do meio), mas tomou dois pedaços dela por letra (azul). Nesses dois pedaços a pintura vira preto e branco de texto: são os remendos.

Defeito ou escolha. Defeito do programa: quem marcou "letra" no meio da pintura foi a procura automática. A caixinha "Gravuras em tons de cinza" não resolve (faixa laranja).

De onde veio. Da procura de letra e pintura que o programa faz sozinho, ligada desde o começo de outubro.

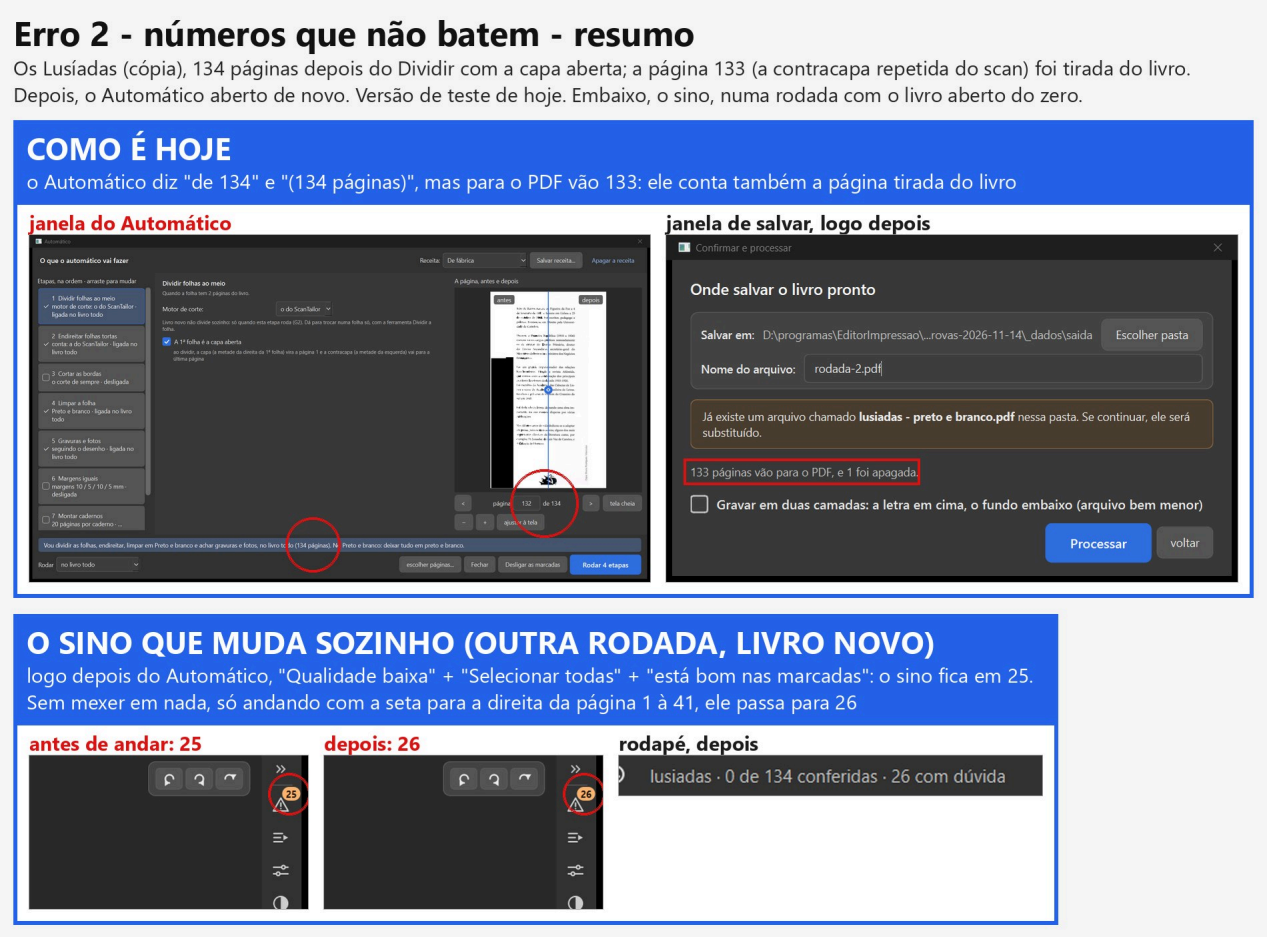
Situação. Você escolheu "Consertar" em 09/11. Ainda não começou: espera o seu sim, um erro por vez.

Erro 2 — Números que não batem

Do que se trata. São dois números: o "página 132 de 134" e o "(134 páginas)" na janela do Automático, e o sino (o triângulo de aviso no alto da coluna da direita, com o número de páginas que pedem um olhar).

O que acontece hoje.

- **"de 134" e saem 133: ainda acontece.** Com uma página tirada do livro, o Automático continua dizendo 134. A janela de salvar, logo depois, diz certo: "133 páginas vão para o PDF, e 1 foi apagada". A barra de baixo da área de trabalho também diz "página 133 de 134".
- **O sino que muda sozinho: ainda acontece.** Com o livro aberto do zero, logo depois do Automático, fiz como o Kaique ("Qualidade baixa" + "Selecionar todas" + "está bom nas marcadas"): o sino ficou em 25, parado, por dois minutos. Depois só andei com a seta para a direita da página 1 até a 41, sem mexer em nada: o sino passou para 26.



Como acontece (o "de 134"). A página tirada do livro continua na lista do programa, só marcada como "não vai para o PDF" (para dar para trazer de volta). O Automático e a barra de baixo contam a lista inteira; a janela de salvar conta só as que vão para o PDF. Quem escreveu a conta do Automático deixou de propósito ("para a numeração não mudar quando uma página é tirada"), mas não escreveu em lugar nenhum que o número inclui a página tirada.

Como o sino muda sem ninguém mexer. Um dos avisos, "Endireitar: as contas discordam" (o programa tem duas contas para saber quanto a página está torta, e avisa quando elas não concordam), é medido de novo quando a página é desenhada no tamanho do PDF. Esse desenho acontece por trás, sozinho, quando a pessoa passa pela página (ou perto dela). Se a medida nova discorda, o aviso aparece numa

página que não o tinha, e o sino sobe; se passa a concordar, o aviso some e o sino desce. Na minha rodada, a página nova com aviso foi a 19 (entre as que eu passei). É o que o Kaique viu (24 → 25 → 28). A mesma medida também roda no processar, por isso o número pode mudar de novo depois de processar.

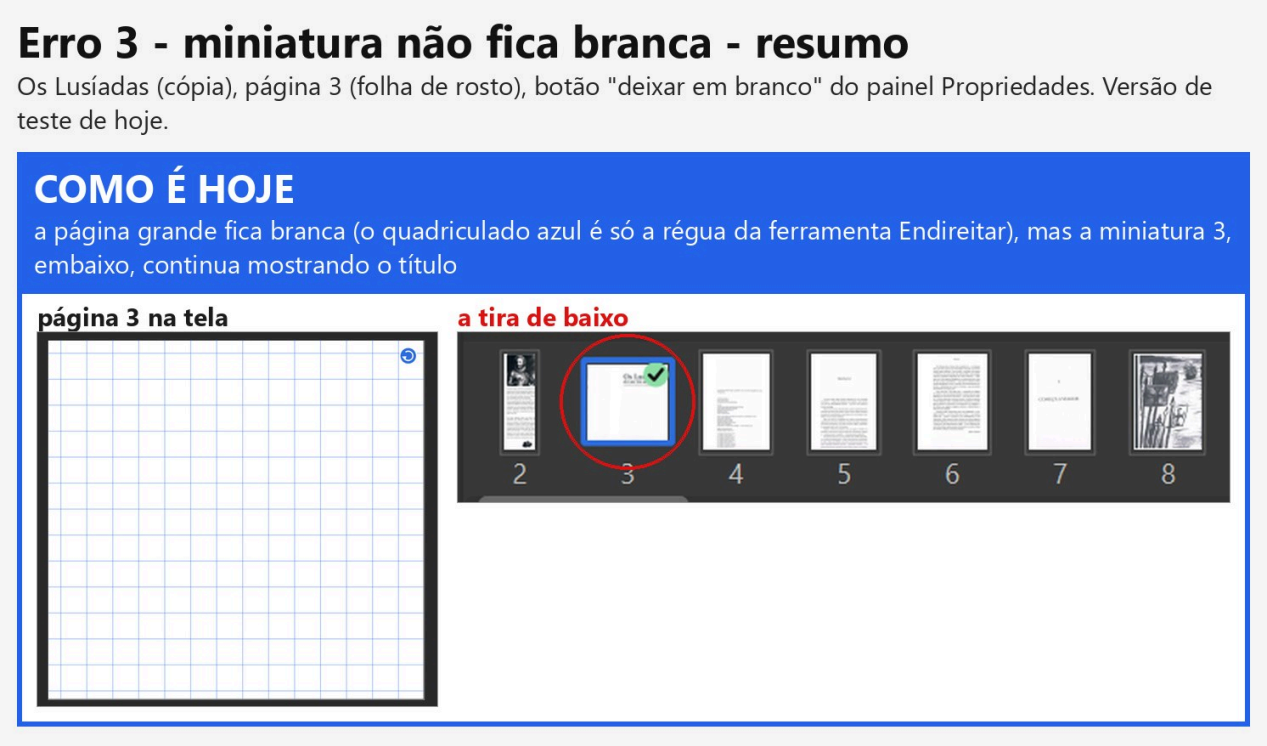
Defeito ou escolha. Defeito: o mesmo livro tem dois números diferentes, conforme a tela.

Situação. "Consertar" (09/11). Ainda não começou.

Erro 3 — A miniatura não fica branca depois de "deixar em branco"

Do que se trata. É a tira de miniaturas embaixo da área de trabalho, e o botão "deixar em branco" (no painel Propriedades, em "Esta página"), que põe uma folha branca no lugar da página.

O que acontece hoje. Ainda acontece: a página grande fica branca, a miniatura continua mostrando o título.



Como acontece. A miniatura mostra a folha como veio do scanner, cortada no lugar da página. Ela só é redesenhada "como sai no PDF" em dois casos: quando a página foi mudada de lugar ou de tamanho, e quando é uma página em branco acrescentada à mão (essa sai branca). A página "deixada em branco" não entrou nessa regra. Na grade "Todas as páginas" acontece o mesmo.

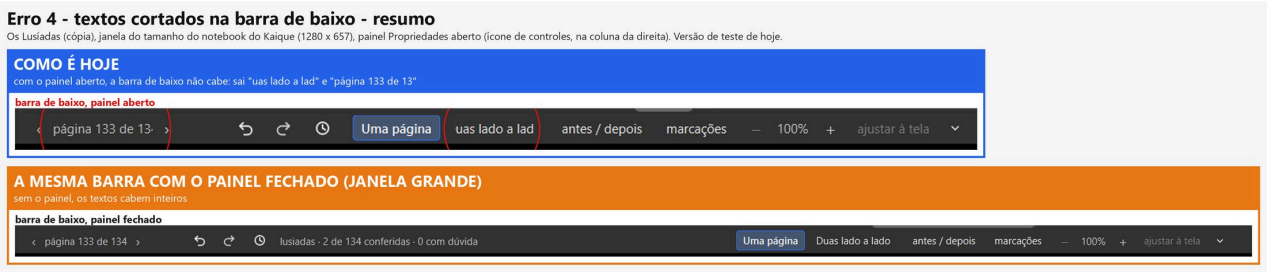
Defeito ou escolha. Defeito. Vai contra o que você pediu em 07/11: "O preview as miniaturas tem que estar sincronizada e o resultado final tem que sair como a edição foi mostrada no preview."

Situação. "Consertar" (09/11). Ainda não começou.

Erro 4 — Textos cortados na barra de baixo (não é urgente)

Do que se trata. É a barra do pé da área de trabalho: "página N de M", desfazer, refazer, "Uma página", "Duas lado a lado", "antes / depois", "marcações", zoom.

O que acontece hoje. Ainda acontece na janela do tamanho do notebook do Kaique (1280 x 657) com o painel Propriedades aberto: "uas lado a lad" e "página 133 de 13". Na janela grande, com o mesmo painel aberto, coube inteira nesta rodada.



Como acontece. O painel aberto ocupa a direita, e a barra de baixo fica mais estreita. Os botões não sabem encolher nem ir para outra linha: quando falta lugar, o Windows corta o texto do botão.

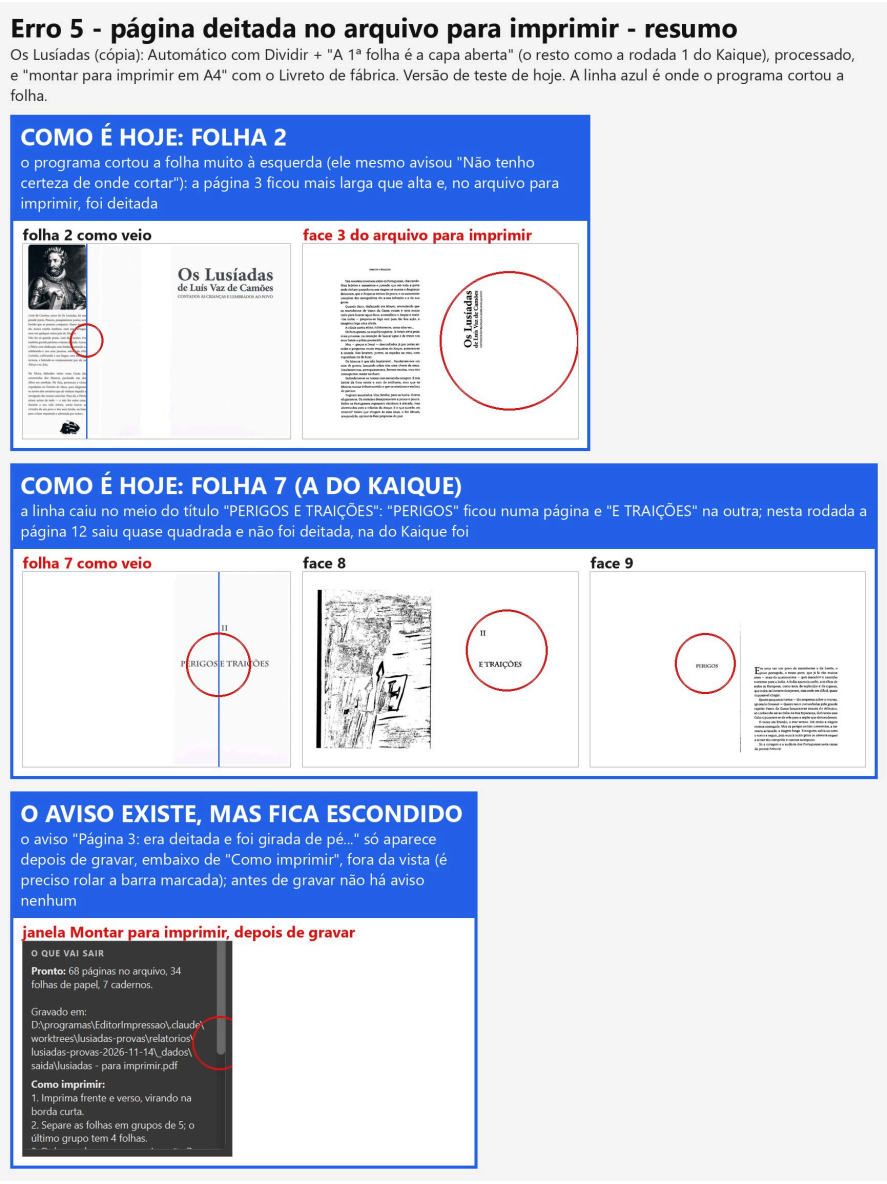
Defeito ou escolha. Defeito de tela (o que se aperta continua funcionando; o PDF não muda).

Situação. "Consertar" (09/11), no fim da fila, como você disse: "não é urgente".

Erro 5 — Página que sai deitada no arquivo para imprimir

Do que se trata. É o arquivo que sai de "montar para imprimir em A4" (na tela de "Ficou pronto!"), com o Livreto de fábrica: duas páginas de cada lado de uma folha A4 deitada.

O que acontece hoje. Ainda acontece. Nesta rodada foi a página 3 (a folha de rosto), que saiu deitada na face 3. Na folha 7, a do Kaique, o corte caiu de novo no meio do título "PERIGOS E TRAIÇÕES".



Como acontece. São duas coisas em fila.

1. Na folha que tem só uma página impressa (a outra metade em branco), o Dividir não acha a dobra e corta fora do meio. Ele mesmo avisa "Não tenho certeza de onde cortar" (folhas 2 e 7). Uma das páginas fica mais larga que alta.
2. Na montagem, toda página mais larga que alta é girada de lado para caber na metade da folha A4. O programa escreve um aviso ("Página 3: era deitada e foi girada de pé e diminuída"), mas só depois de gravar, lá embaixo, fora da vista. Antes de gravar não aparece nada.

Defeito ou escolha. As duas coisas. O corte errado é defeito do Dividir, mas ele avisou, e o Kaique (como no teste) disse "continuar assim mesmo". O giro escondido é defeito: o aviso existe e ninguém vê.

De onde veio. O girar sozinho e o aviso são do "montar para imprimir" (22/10); o aviso nasceu do seu pedido de 20/10 ("Quero que o programa avise quando isso estiver acontecendo"), mas ficou só depois de gravar. A sua pergunta de 09/11 já foi respondida na Central: dá para arrastar a linha só naquela folha, e o resto fica como o Automático fez.

Situação. "Consertar" (09/11). Ainda não começou.

Erro 6 — Com a Mão e "Uma página", a folha aparece espremida

Do que se trata. Logo depois de dividir o livro no Automático, com a ferramenta Mão escolhida e a vista "Uma página", a página aparecia com a folha inteira (as duas páginas) apertada na largura de uma.

O que acontece hoje. Já não acontece. Na versão de teste de hoje, pelo mesmo caminho, as páginas 1, 2, 5, 8 e 14 aparecem certas com a Mão e "Uma página".



Como acontecia. Era um desenho errado que a tela mostrava enquanto o desenho certo não chegava: o programa entregava, por um caminho, a folha inteira como veio do scanner no lugar da página já dividida, e a tela a esticava para a forma de uma página. Isso foi consertado em 09/11, no conserto do Preto e branco escolhido à mão (a mesma causa fazia o PDF sair sem o título na página 5, que você testou em 13/11: "funcionando"). Há duas provas automáticas que guardam isso e as duas passam hoje.

Ressalva. Rodei o mesmo caminho também na versão do teste do Kaique (06/11) e lá também não apareceu: o defeito dependia de quanto o desenho demorava. Por isso a prova do "antes" é o print do próprio Kaique. Ainda há um ponto fraco: a tela continua esticando, sem avisar, qualquer imagem que chegue com outra forma; se outro caminho entregar a imagem errada, o espremido volta. Fica anotado na parte da gerente.

Defeito ou escolha. Defeito de tela (o PDF saía certo).

Situação. Consertado na versão de teste em 09/11. Falta você conferir pelo caminho do Kaique (dividir no Automático, Mão, "Uma página").

Erro 7 — Marcações laranja à vista com a Mão

Do que se trata. A Mão é a última ferramenta da coluna da esquerda (o desenho de uma mãozinha, logo abaixo da lupa). Ela serve só para olhar a página e arrastá-la quando está ampliada; não muda nada. Os contornos laranja são o programa mostrando onde ele achou letra e pintura.

O que acontece hoje. Ainda acontece: com a Mão escolhida e o botão "marcações" desligado, os contornos laranja continuam em volta do texto e da pintura.



Como acontece. Existem duas coisas diferentes na tela, e elas seguem regras diferentes:

- as cores das marcações (o rosa, o azul...): seguem o botão "marcações", e esse obedece o que você decidiu em 29/10 (some com a Zoom e com a Mão);
- os contornos laranja ("Mostrar as áreas achadas"): você pediu em 08/10 que "no para revisar, elas já vão aparecer laranjas". O programa liga esse laranja sozinho em toda página que tem aviso, com qualquer ferramenta. Logo depois do Automático quase todas as páginas têm aviso, então quase todas ficam com laranja.

Defeito ou escolha. As duas regras foram pedidas por você, e elas se cruzam. Não é um defeito de conta: falta dizer qual vale quando as duas batem.

O que você escolhe.

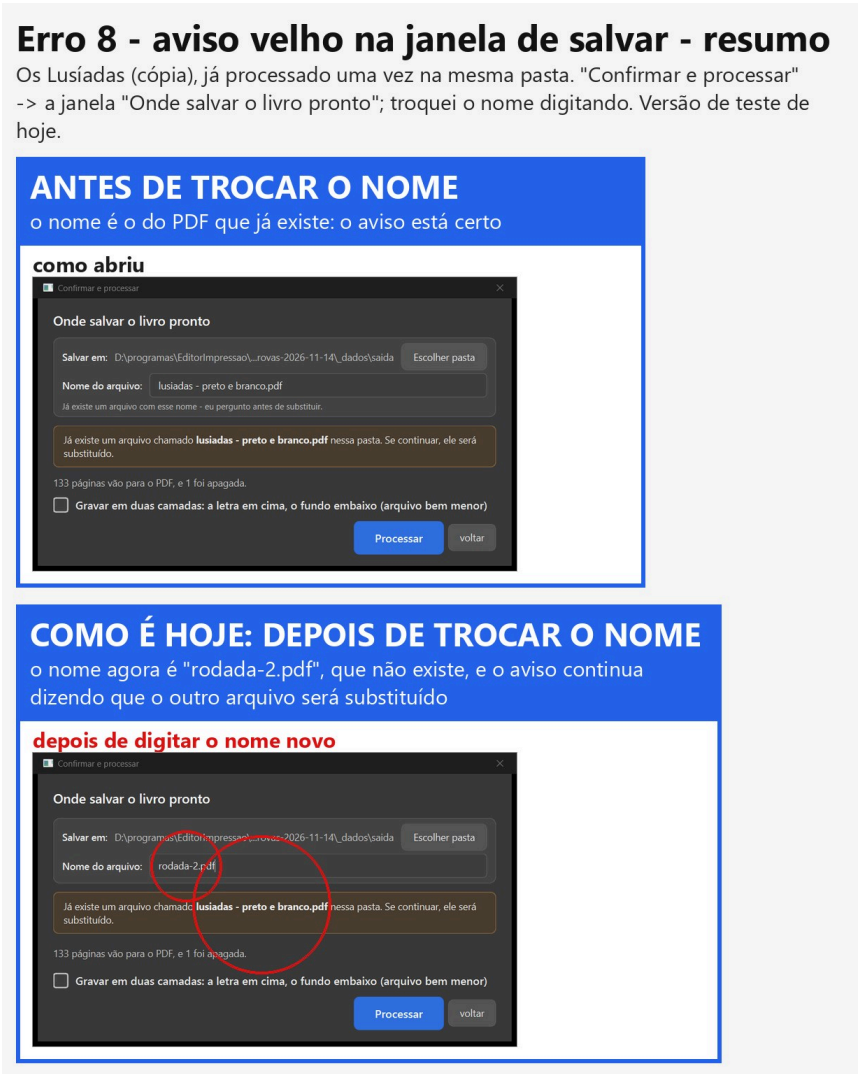
- **Opção 1 — a Mão e a Zoom escondem também o laranja** (a página limpa, como vai sair). O laranja aparece com as ferramentas de marcar, e com a caixinha "Mostrar as áreas achadas". Muda o que você pediu em 08/10 só para a Mão e a Zoom.
- **Opção 2 — o botão "marcações" passa a mostrar e esconder o laranja também.** Um botão só para tudo o que é marcação; desligado, nenhuma cor e nenhum contorno.
- **Opção 3 — fica como está** (laranja sempre nas páginas com aviso).
- Sugestão da verificação: opção 2 (um botão só, que você já conhece). Nada mais do que já funciona muda.

Situação. "Consertar" (09/11), mas precisa desta escolha antes.

Erro 8 — Na janela de salvar, o aviso "será substituído" não some

Do que se trata. É a janela "Onde salvar o livro pronto", que abre ao clicar em "Confirmar e processar". Quando já existe um PDF com o mesmo nome na pasta, aparece a faixa "Já existe um arquivo chamado ... Se continuar, ele será substituído."

O que acontece hoje. Ainda acontece: troquei o nome para "rodada-2.pdf" (que não existe) e a faixa continuou dizendo que o outro arquivo seria substituído. Nada é apagado: o programa só substitui o arquivo que tem o nome escrito, e pergunta antes.



Como acontece. A janela confere o nome em dois lugares. Um aviso pequeno, embaixo do nome, é refeito a cada letra digitada. A faixa grande só é refeita quando se troca a pasta, nunca quando se troca o nome. Por isso ela fica falando do nome velho.

Sua pergunta: "porque aconteceu esse bugue, que regra o agente errou".

- **Quem fez e quando.** A faixa grande entrou em 08/08/2026, quando o "Salvar em" e o "Nome do arquivo" saíram da tela de trabalho e foram para esta janela (um trabalho do Claude daquela época, antes das regras dos agentes). O pedido era o seu de 18/07: "avisar se já existir arquivo com o mesmo nome, oferecendo substituir ou renomear". O agente ligou a faixa só ao "escolher pasta" e esqueceu o campo do nome.
- **Por que ninguém viu.** O teste que confere a faixa não digita um nome: ele manda a janela se conferir direto, por dentro. Por isso passa, e o defeito ficou. Em 25/09, outro trabalho escreveu no código o comentário "a faixa é refeita toda vez que o destino muda", o que não era verdade, e ninguém conferiu.
- **Que regra faltou.** Na época, nenhuma. Hoje três regras pegariam: o teste tem que fazer o caminho de quem usa (o clique simulado por dentro não vale como prova, 22/09); o conserto tem que passar por todos os caminhos da mesma coisa (aqui, mudar a pasta e mudar o nome; regra de 13/11); e todo comentário que diz "isto acontece sempre que..." é conferido na hora (regra de 13/11).
- O modelo de pedido aos agentes que você também pediu para ver é da gerente: ela mostra junto com este erro.

Situação. "Consertar" (09/11). Ainda não começou.

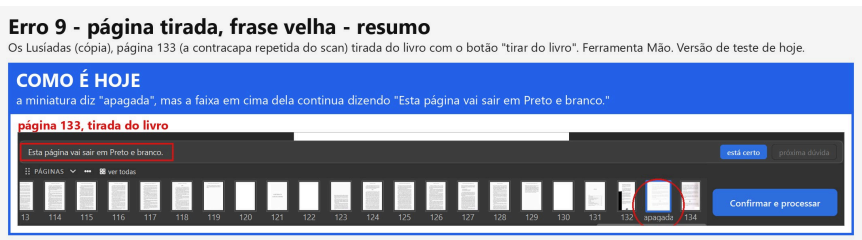
Erro 9 — Depois de "tirar do livro", a faixa ainda diz "vai sair em Preto e branco"

Do que se trata. A faixa é a tarja logo acima da tira de miniaturas, com uma frase e os botões "está certo" e "próxima dúvida".

Sua pergunta: "para que serve, e em que situação é disparado?" A faixa sempre diz uma frase sobre a página da vez:

- se a página tem um aviso, mostra o aviso (com os botões para resolver);
- se não tem aviso e você ainda não deu "está certo", mostra uma frase da ferramenta escolhida. Com a Mão, a Zoom, as de marcar, o Mover e o Filtro, a frase é "Esta página vai sair em [filtro]": serve para dizer com que filtro a página vai para o PDF. Com o Endireitar, diz "Vou endireitar sozinho..."; com o Cortar, "Vou cortar a borda sozinho...";
- se a página foi deixada em branco, diz "Esta página vai sair em branco";
- se você já deu "está certo", diz "Página N conferida". Ela não é disparada por nenhum clique: muda sozinha a cada página e a cada ferramenta.

O que acontece hoje. Ainda acontece: a miniatura diz "apagada", e a faixa diz "Esta página vai sair em Preto e branco." Com o Endireitar escolhido, ela diz "Vou endireitar sozinho...", também errado.



Como acontece. A frase da faixa tem um caso para a página "deixada em branco", mas não tem para a página "tirada do livro". Quando os dois botões foram postos em toda página (26/10), só um ganhou frase.

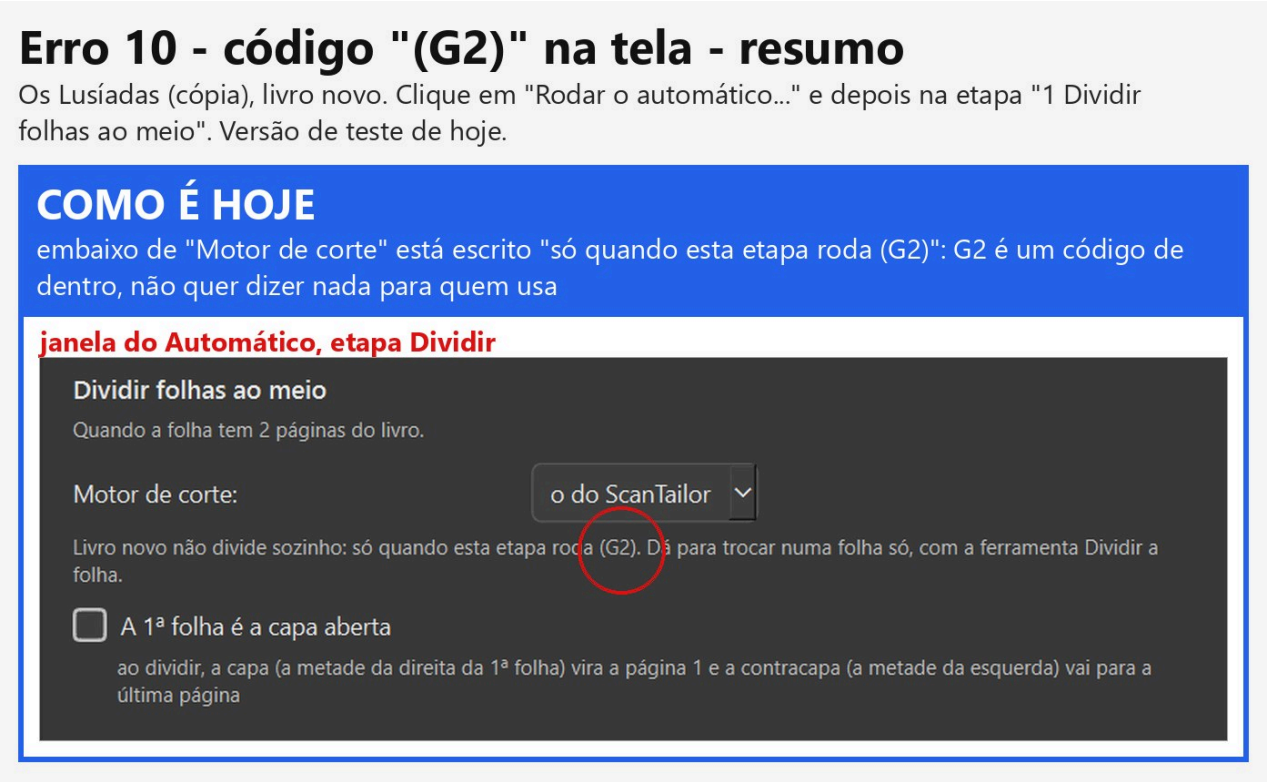
Defeito ou escolha. Defeito.

Situação. "Consertar" (09/11). Ainda não começou.

Erro 10 — O código "(G2)" na tela

Do que se trata. Na janela do Automático, na etapa "1 Dividir folhas ao meio", embaixo de "Motor de corte", está escrito "Livro novo não divide sozinho: só quando esta etapa roda (G2)".

O que acontece hoje. Ainda acontece.



Como acontece. "G2" é o nome que a sua pergunta tinha numa conferência antiga (05/10). Quem escreveu o texto da tela copiou o código junto.

Onde mais tem código na tela. Procurei em todos os textos do programa. Além do "(G2)", há dois em balões (o texto que aparece quando o mouse para em cima):

- no botão "desligar as marcadas" do Automático: "(D-068: toda função automática liga e desliga)";
- na lista "Quando o ângulo muda depois do corte à mão, o corte:" (etapa Endireitar do Automático): "D-094: a mesma escolha existe nas Configurações...".

Defeito ou escolha. Defeito: contra a sua regra "Não se deve usar código na nomeação de coisas". Os três entraram juntos em 26/10, na obra.

Situação. "Consertar" (09/11). Ainda não começou.

Erro 11 — A lista de etapas do Automático volta para o topo

Do que se trata. É a lista "Etapas, na ordem" da janela grande do Automático (1 Dividir ... 7 Montar cadernos), com uma caixinha em cada etapa.

O que acontece hoje. Ainda acontece quando a lista não cabe na janela (no tamanho do notebook do

Kaique): rolei até o fim, marquei "6 Margens iguais", e a lista pulou para o topo. O mesmo com "7 Montar cadernos".

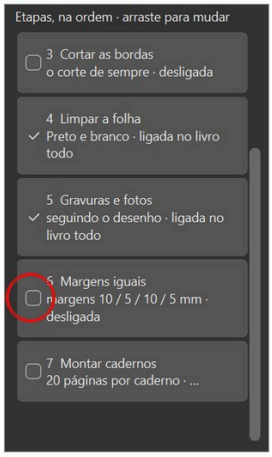
Erro 11 - a lista do Automático volta para o topo - resumo

Os Lusíadas (cópia), janela do Automático do tamanho do notebook do Kaique (1280 x 657). Lista das etapas rolada até o fim; clique na caixinha de "6 Margens iguais". Versão de teste de hoje.

ANTES DO CLIQUE

a lista está no fim, com "6 Margens iguais" à vista

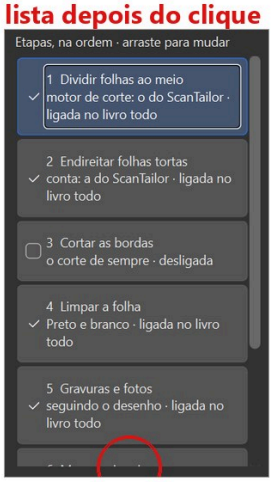
lista rolada



COMO É HOJE: DEPOIS DO CLIQUE

a caixinha foi marcada (a frase de baixo já diz "deixar as margens iguais"), mas a lista voltou para o topo: "6 Margens iguais" ficou escondida lá embaixo (círculo) e o próximo clique cai em outra etapa

lista depois do clique



Como acontece. Cada vez que qualquer coisa muda no Automático (uma caixinha, uma opção), a lista é apagada e montada de novo, do começo. Montada de novo, ela volta para o alto. O clique seguinte cai na etapa que estiver naquele lugar (no teste do Kaique, "Cortar as bordas").

Defeito ou escolha. Defeito. Acontece também no painel Automático da direita, que usa a mesma lista.

Situação. "Consertar" (09/11). Ainda não começou. A sua ideia da ferramenta que descreve tudo sem precisar de foto foi para a Lista de espera.

Erro 12 — Página 22 quase em branco sai suja (investigar)

Do que se trata. É a página 22, o verso de uma folha que não tem nada impresso; só se vê, bem fraquinho, o texto da outra face por transparência. No PDF ela sai com tracinhos pretos pela página toda e um bloco preto embaixo.

O que acontece hoje. Ainda acontece.

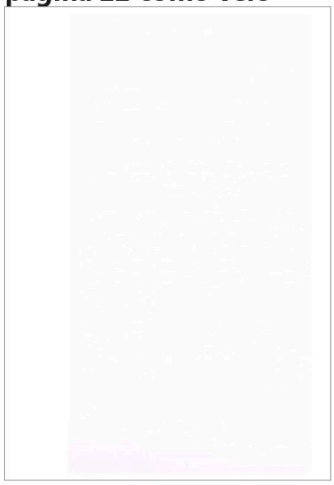
Erro 12 - página quase em branco sai suja - resumo

Página 22 (verso em branco, só a sombra fraca da outra face). Caminho da página: Os Lusíadas (cópia), Automático com Dividir + "A 1ª folha é a capa aberta", Endireitar, Limpar em Preto e branco, Gravuras e fotos (de fábrica: "Respeitar as gravuras achadas" ligada), sem Cortar; processado. Versão de teste de hoje.

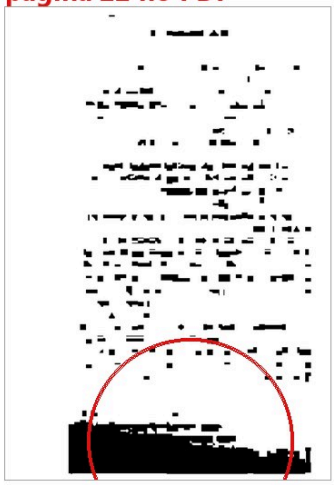
COMO É HOJE

no "jeito de preto" automático o programa escolhe o jeito para letra grossa: ele inventa tinta onde só há papel, e embaixo sai um bloco preto

página 22 como veio



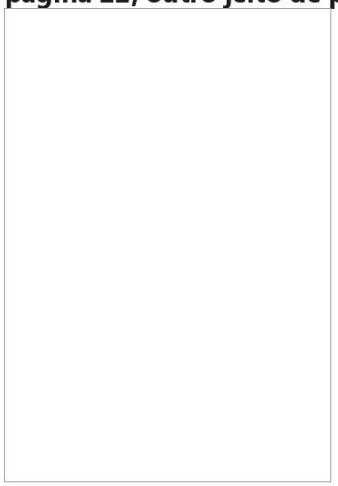
página 22 no PDF



A MESMA PÁGINA COM O OUTRO JEITO DE PRETO

com o jeito de preto de sempre para letra fina (o que o automático deixou de escolher), a página sai branca

página 22, outro jeito de preto



Sua pergunta: defeito ou escolha das ferramentas? As duas coisas, mas o principal é defeito.

- **O defeito:** o Preto e branco tem jeitos diferentes de decidir o que é tinta. De fábrica, o programa escolhe sozinho o jeito de cada página. Numa página sem tinta, ele mede as manchinhas do papel como se fossem letra grossa e escolhe o jeito de letra grossa. Esse jeito sempre acha "tinta" em algum lugar: separa o papel em dois tons e pinta o mais escuro de preto. Com o jeito de sempre (o de letra fina), a mesma página sai toda branca (faixa laranja). Medido: 10,7% da página em preto no jeito que o programa escolheu; 0% no outro.
- **A escolha:** o programa avisou "Parece em branco" nessa página, e o aviso estava certo. Se o Kaique apertasse "deixar em branco", a página sairia branca. Mas ninguém deveria precisar disso para não sair sujeira.

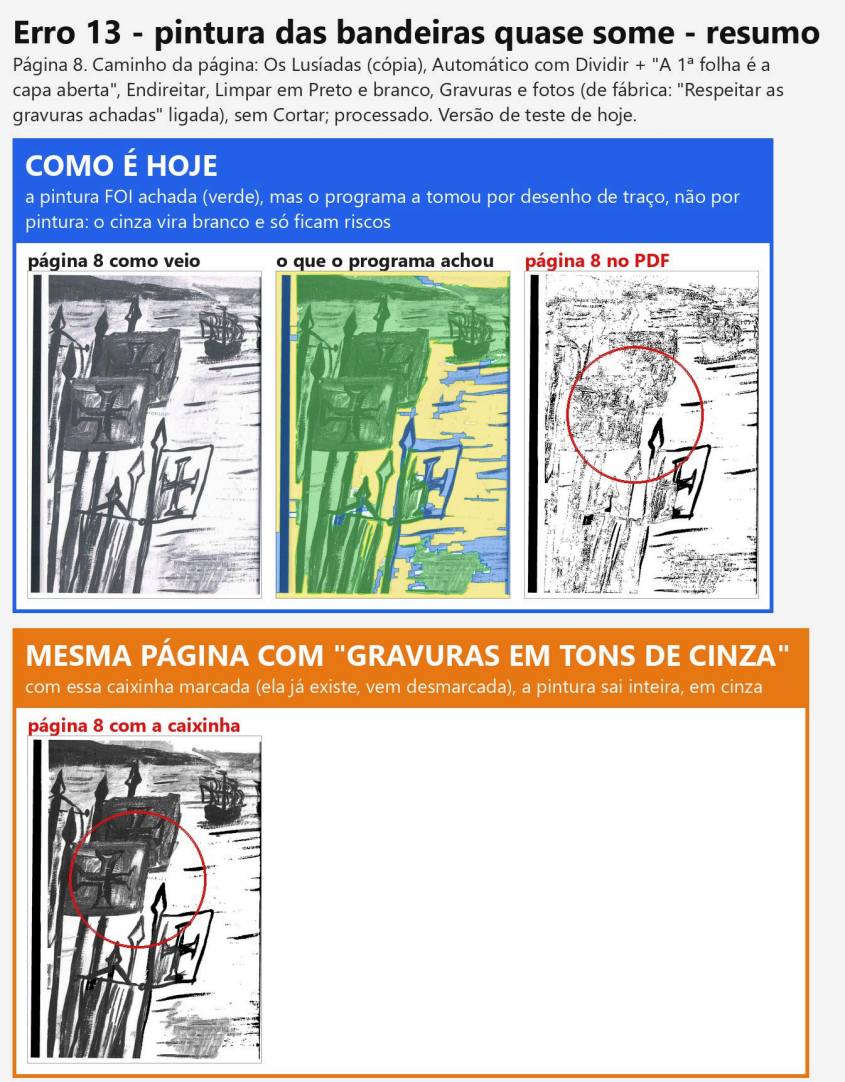
De onde veio. A escolha sozinha do jeito de preto é antiga (setembro, antes do plano de 24/09); o jeito de letra grossa existe por causa das letras góticas pesadas (Graduale, Palatino).

Situação. Você pediu "investigar antes" (09/11). Investigado: é defeito. O conserto espera o seu sim.

Erro 13 — A pintura das bandeiras quase some (página 8) (investigar)

Do que se trata. É a página 8, a pintura das bandeiras e dos navios. No PDF quase tudo vira branco, com riscos soltos.

O que acontece hoje. Ainda acontece.



Suas perguntas.

- **"a gravura foi achada?"** Sim. O programa achou a pintura (verde na imagem do meio), mais da metade da página.
- **"mau uso ou bugue?"** Defeito do programa. Depois de achar, ele decide se é pintura (sai em cinza) ou desenho de traço (sai em preto e branco, só as linhas). Aqui ele errou: tomou a pintura de pincel, clarinha, por desenho de traço, e o cinza claro foi para branco. Também marcou pedaços do céu e do mar como papel, que vão a branco.
- **Tem jeito hoje?** Tem: a caixinha "Gravuras em tons de cinza" (no Preto e branco, painel "Filtro da página" e Automático), que você aprovou em 01/11. Com ela, a página sai inteira em cinza (faixa laranja). Ela vem desmarcada, e o Kaique não tinha como saber que precisava dela nessa página.

De onde veio. É da mesma família do defeito que você aceitou deixar para depois em 29/10 (pintura confundida com enfeite no *Na escola de Jesus*). A sua ideia de 09/11 (o aviso com as marcações para aumentar, diminuir ou trocar o filtro só naquele pedaço) foi para a Lista de espera, na Fase 3.

O que você escolhe (para quando o conserto começar).

- **Opção 1 — consertar a conta** que separa pintura de desenho de traço, para a pintura clara de pincel sair em cinza sozinha. É conserto de imagem: precisa ser medido em outros livros antes, porque a mesma conta decide as gravuras de traço (que devem continuar em preto e branco).
- **Opção 2 — o programa avisar** nas páginas onde ele achou a pintura e a transformou em traço, com o botão "Gravuras em tons de cinza" no próprio aviso (a caixinha já existe; só passa a ser oferecida na hora certa).
- **Opção 3 — as duas.**
- Sugestão da verificação: opção 3, começando pela 2 (mais rápida e não muda nenhuma outra página).
- Nada do que já funciona muda na opção 2; na 1, as gravuras de traço precisam ser conferidas de novo.

Situação. Investigado: defeito. O conserto espera o seu sim.

Parte 2 — Para a gerente: a causa no código (não vai para o Samuel)

Versão lida e rodada: `obra-2026-10-26` em `c7e34fd8` (cópia `lusiadas-provas`). Teste de máquina = log e medidas do piloto (`scripts/anotacoes-*.txt`, `scripts/analise*.json`); teste de olho = os prints abertos um por um.

Erro 1 (D-678) — remendos na página 14

- **Causa:** a marcação da página 14 tem 4 regiões `LETRA` de origem `rede` (o modelo de regiões, `core/rede_selecao.py` / `core/detectar_regioes.py`) dentro da pintura: peito do homem da direita e nuca/rosto do da frente (`prints/analise/p14-2-marcado.jpg`). Em `core/filtros.aplicar_filtro_com_selecao` → `_preto_e_branco_com_gravura`, a pintura vira cinza só onde `peso_gravura > 0`; o resto recebe a `binaria` da página inteira. As regiões de letra ficam fora da zona de gravura → retângulos em 1 bit no meio do cinza.
- **Outros caminhos:** a mesma marcação vale na prévia, nas figurinhas, no "antes / depois", na tela cheia e no PDF (`_filtrar_com_a_marcacao` é o ponto único). "Gravuras em tons de cinza" NÃO

resolve (`prints/analise/p14-5-com-gravuras-em-cinza.png`): a regra continua "letra fora da gravura". "Só as letras" não testado aqui.

- **Ideia de conserto:** num ponto só (`garantir_selecao` ou a união das regiões da máquina), letra achada pela rede que fica cercada por gravura e não tem forma de linha de texto passa a contar como gravura.

Erro 2 (D-679) — números

- **"de 134":** `ui/automatico.py` — `EstadoDoAutomatico.do_projeto` (`self.total_paginas = len(projeto.paginas)`, ~l.322 e l.343) alimenta `A.resumo(...)` ("no livro todo (N páginas)"); `PaginaAntesEDepois._numero_e_total` (~l.1840) devolve `len(self.projeto.paginas)` sem o Dividir, e `len(passos)` com ele (os passos também incluem a tirada: print b-10 "132 de 134"; c-03 mostra a 133 tirada como "página 133 de 134"). O comentário logo acima diz que é de propósito ("contar pelos passos sem o Dividir (página tirada do livro mudaria a numeração de sempre)"). A barra de baixo (`rotulo_da_pagina`: "página 133 de 134") conta igual; a `JanelaConfirmar._frase_do_livro` conta `paginas_ativas` (133). Três telas, duas contas.
- **Sino:** reproduzido na fase d (abaixo). Antes, sem repetir: fase a, 134 parado 60 s e andando; fase b (todos os avisos aceitos), 0 parado 60 s e em 40 setas. `scripts/sino.py`: desenhar as 133 páginas no tamanho do PDF (`renderizar_pagina`) numa cópia do projeto não criou nenhum aviso pendente novo (`scripts/sino.json`; ali nenhum aviso C1 "nasceu" porque todos já estavam aceitos). Fase d (livro do zero, `_dados-d`, `scripts/anotacoes-d.txt`): logo depois do Automático, "Qualidade baixa" (67) + todas + "está bom" -> 134 para 25 (igual ao Kaique); parado 120 s: 25; 10 setas: 25; 20 setas: 26; 40 setas: 26. Avisos pendentes no fim (`scripts/sino_d.json`): nas páginas 11 a 21, só a 14 (contas discordam + ângulo diferente, já existiam na fase a) e a 19 (contas discordam): a 19 é a nova. Causa: `core/pipeline` (~l.1551) `_anotar_contas_discordam(pagina, bool(medidas.get("discordam")))` roda a cada medida da geometria no tamanho do PDF (prévia por trás, medida do "Para revisar", processar) e põe ou tira o aviso C1 (e põe a página como não conferida). Caminhos que acrescentam avisos depois de abrir: `ui/tela_conferir._alertas_da_previa` (prévia e medida do "Para revisar" que chegam por trás), a medida por trás ao abrir (D-284) e `_medir_o_em_branco_por_tras` (`ui/tarefas.py`); o cartão da tela inicial lê o `resumo.json` gravado num momento anterior (por isso 27 × 25).
- **Ideia de conserto (sino):** medir o C1 uma vez (na análise do Automático, no tamanho do PDF) e não pôr nem tirar o aviso escondido depois; ou, se a medida por trás muda, avisar na faixa daquela página ("este aviso apareceu agora").
- **Ideia de conserto:** uma função só para "páginas do livro que vão para o PDF" (já existe `Projeto.paginas_ativas`), usada no Automático, na barra de baixo e na janela de salvar; se a tirada continuar numerada, dizer na tela ("134, 1 fora do livro").

Erro 3 (D-680) — miniatura da página em branco

- **Causa:** `ui/tela_conferir._acertar_as_miniaturas_movidas` só troca a miniatura em dois casos: `inserida` (D-623, `_miniatura_branca`) e `_pagina_sai_movida` (D-547/D-649). `em_branco` não entra; a tira fica com a folha crua. A grade "Todas as páginas" (`_pagina_dentro_da_folha` → `miniatura_como_sai`) tem a mesma falta.
- **Gambiarra a evitar (§11.12):** é o caso típico de duas regras para a mesma coisa ("sai branca": `inserida` e `em_branco`). `core/pipeline._filtrar` já trata as duas juntas (`em_branco or inserida`); a tela não.

- **Ideia de conserto:** uma função "a página sai branca?" (a mesma do `_filtrar`) usada pela tira e pela grade.

Erro 4 (D-681) — barra de baixo

- **Causa:** a barra (`ui/tela_conferir.py`, montagem ~l.1200-1250: `botoes_mostrar`, "antes / depois", "marcações", zoom, qualidade) é um `QHBoxLayout` sem regra de encolher/quebrar; com o painel da direita aberto a 1280 × 657 o espaço fica menor que a soma dos botões e o Qt corta o texto. Nesta rodada a janela grande (1582 lógicos) coube.
- **Ideia de conserto:** decidir o que some ou encolhe primeiro (ex.: "página N de M" vira "N/M"; textos dos botões com largura mínima garantida), na montagem da barra, para todas as ferramentas.

Erro 5 (D-682) — página deitada no arquivo para imprimir

- **Causa (duas peças):** (1) o Dividir (`core/dividir_scantailor` / motor "o do ScanTailor") pôs a linha fora do meio nas folhas sem lombada visível (folha 2 em 0,239; folha 7 em 0,732, ambas com `lombada_incerta`, `confianca_corte` 1,0 gravada mesmo assim); a página que sobra fica mais larga que alta. (2) `core/impressao._gira` gira 90° toda página "deitada" (largura > 1,02 × altura) numa vaga em pé (`rotacao_automatica=True` de fábrica). O aviso `_avisos_de_giro` existe, mas `ui/dialogo_impressao._terminou` só o mostra depois de gravar, no fim da coluna da direita, abaixo de "Como imprimir" (fora da vista; `prints/crus/a-21`).
- **Outros caminhos:** qualquer página larga (folha não dividida, página com "Mover" para folha deitada) gira igual; "mandar para a impressora" também (mesma `montar_para_impressao`).
- **Ideia de conserto:** o aviso aparecer antes de gravar (na prévia da janela, junto da folha) e a página larga que veio de uma folha dividida com "Lombada incerta" ser apontada no "Antes de processar" — sem girar escondido.

Erro 6 (D-683) — folha espremida

- **Situação:** não reproduzido hoje (p.1, 2, 5, 8, 14 com a Mão: `pixmap_editor` na forma da página) nem na versão `51bdcb0b` (cópia `teste-kaique-lusiadas`, mesma rota; `_dados/saida-mao.txt`, prints `mao-*`). Depende de tempo.
- **Causa achada antes (agente graves, `relatorios/graves-2026-11-10/ONDE-PAREI.md`):** a folha crua devolvida como "imagem do PDF" pela procura da gravura por trás, esticada pela tela (`ui/tarefas.GerenciadorPrevias. _por_a_imagem_do_pdf`, `cv2.resize`). Consertada na origem em `88731637` (09/11), depois da versão do Kaique. Provas `tests/test_decisoes_gravura_a_mao.py::test_d659_a_tela_nao_troca_a_previa_pela_folha_crua` e `tests/test_graves_d649_miniatura_igual_ao_pdf.py::test_d649_a_o_mover_mostra_a_pagina_e_na` rodei as duas hoje, passam (2 passed). A prova de que a primeira falha no código antigo é do agente graves, não refeita por mim.
- **Ponto fraco que continua:** o `cv2.resize` calado em `_por_a_imagem_do_pdf` (achado 1 do agente graves): qualquer outro caminho que entregue imagem de outra forma vira "folha espremida" em vez de erro visível.

Erro 7 (D-684) — laranja com a Mão

- **Causa:** `ui/tela_conferir._mostrar_as_achadas` liga `editor_selecao.mostrar_achadas` quando `pagina.precisa_revisao` (D-237, 08/10: "no para revisar, elas já vão aparecer laranjas"),

qualquer que seja a ferramenta. O botão "marcações" (D-580/D-584) só controla `mostrar_marcacao` (as cores); o `paintEvent` de `ui/widgets/editor_selecao.py` pinta o laranja das achadas sempre, de propósito (docstring: "Arriscado: pôr o _pintar_achadas_e_escolhida de volta dentro do if"). Depois do Automático quase toda página tem aviso → laranja em quase todas. São duas decisões que se cruzam: precisa da escolha do Samuel.

- **Outros caminhos:** Zoom igual à Mão; "Duas lado a lado" e "antes / depois" com a peça do editor (D-612).

Erro 8 (D-685) — aviso velho na janela de salvar

- **Causa:** `ui/widgets/destino.py`: `campo_nome.textEdited` → só `_conferir()` (o aviso pequeno do seletor); o sinal `alterado` só é emitido em `escolher_pasta`. `ui/janela_confirmar.JanelaConfirmar` liga `destino.alterado` a `_reavaliar`, que é quem mostra/esconde `aviso_existe`. Trocar o nome nunca chama `_reavaliar`.
- **Origem (git):** seletor e `alterado` de `c3840ebd` (18/07, "Escolher onde salvar..."); a faixa `aviso_existe` e a ligação só ao `alterado` de `765a56f3` (08/08, "Secao 2, etapa 1 - barra de menu, e o destino sai da tela de trabalho", autor Claude); a docstring falsa "Chamado toda vez que o destino muda (sinal `alterado`)" de `c8ae8b6a` (25/09, "Comentarios explicativos no codigo"). O pedido: Pedido 5 de 18/07 ("avisar se já existir arquivo com o mesmo nome, oferecendo substituir ou renomear"; `historico/arquivo-morto/...68 pedidos).md` l.68).
- **Por que o teste não pegou:** `tests/test_barra_de_menu.py::test_a_janela_de_confirmar_avisa_que_vai_substituir` chama `janela.destino.definir(...)` e depois `janela._reavaliar()` à mão; nenhum teste digita no campo.
- **Outros caminhos:** a mesma faixa não aparece no caso contrário (abrir com nome livre e digitar o nome de um arquivo que existe): só o aviso pequeno cinza aparece; a pergunta "substituir / salvar como (2)" de `JanelaPrincipal._perguntar_sobre_substituir` continua protegendo o arquivo. O menu Arquivo > "Nome do arquivo..." não usa este seletor.
- **Ideia de conserto:** o seletor emite `alterado` também quando o nome muda (um sinal só para "o destino mudou"), e a prova digita no campo.

Erro 9 (D-686) — frase velha depois de "tirar do livro"

- **Causa:** `ui/tela_conferir._atualizar_faixa` tem ramo para `em_branco` e para a conferida, não para `apagada`; cai em `_texto_tranquilo(aba)` ("Esta página vai sair em {filtro}" na Mão/marcar/Filtro/Mover; "Vou endireitar sozinho..." no Endireitar; "Vou cortar a borda sozinho..." no Cortar). `_conferida_na_faixa` já exclui `apagada`, e `_atualizar_os_botoes_da_pagina` já troca o botão para "trazer de volta": só a frase ficou.
- **Origem:** a frase "vai sair em" é de `d9fae8c2` (18/07); "tirar do livro" em toda página é de `82cdadae` (26/10, etapa 2 da obra), sem tocar a faixa.
- **Outros caminhos:** menu Página, grade "Todas as páginas" (tirar várias), no Dividir (folha `apagada`: o `_texto_tranquilo` do Dividir também não olha).
- **Ideia de conserto:** um ramo `apagada` em `_atualizar_faixa` (antes do texto da ferramenta), com o botão "trazer de volta", como o do `em_branco`.

Erro 10 (D-687) — códigos na tela

Busca em todos os textos de `ui/` (`scripts/codigos_na_tela.py` → `scripts/codigos_na_tela.txt`; strings que não são docstring nem comentário):

- `ui/automatico.py:2285` — texto à vista na etapa Dividir: "só quando esta etapa roda **(G2)**".
- `ui/automatico.py:765-767` — balão do botão "desligar as marcadas": "(**D-068**: toda função automática liga e desliga)".
- `ui/automatico.py:2304-2305` — balão da lista "Quando o ângulo muda depois do corte à mão, o corte:": "**D-094**: a mesma escolha existe nas Configurações...".
- Não são código interno: "(F1)" (`ui/tela_inicio.py:183`, é a tecla) e "A4" (tamanho de papel). Em `core/`, os textos com "item 2.11", "item 2.12", "item 1.2", "item 2.2", "item 2.8" vão só para o `erros.log`, não para a tela.
- Os três vieram juntos no commit `e2321b16` (26/10, "Etapa 3: ... painel Automático e janela grande de verdade").
- **Ideia de conserto:** tirar os três e pôr em `tests/test_decisoes*.py` uma prova que varre os textos de `ui/` com o mesmo padrão (pedido da própria D-687).

Erro 11 (D-688) — a lista volta ao topo

- **Causa:** `ui/automatico.ListaDeEtapas.refazer` (ligado a `estado.mudou`) faz `clear()` e recria todos os itens a cada mudança; o `QListWidget` volta a barra para 0. Medido: barra 2 → 0 ao marcar "6 Margens iguais" e "7 Montar cadernos" na janela a 1280 × 657.
- **Outros caminhos:** qualquer opção que mude o estado (caixinhas de dentro, combos, receita) e o painel Automático compacto (mesma classe).
- **Ideia de conserto:** em `refazer`, atualizar texto e caixinha dos itens que já existem (ou guardar e devolver a posição da barra), recriando só quando a ordem muda.

Erro 12 (D-689) — página 22 suja

- **Causa:** página quase branca (cinza 249 a 255 no desenho de 300 DPI). `algoritmo_preto_branco = "auto"` → `core/filtros.escolher_algoritmo_automatico` limiariza a página com Otsu e mede a "espessura do traço" dessas manchas de papel; dá traço grosso → escolhe Otsu. Otsu numa página sem tinta separa dois tons de papel: 10,7% de preto. Sauvola na mesma página: 0,0%; Wolf: 6,6% (`scripts/analise.json`, `prints/analise/p22-pb-*.png`). Não há verificação de contraste mínimo antes de escolher.
- **Outros caminhos:** toda página em Preto e branco "auto" sem gravura e quase vazia (versos em branco do livro todo; o aviso "Parece em branco" marcou 7 no teste do Kaique). O aviso `em_branco` acerta, mas não muda nada sozinho.
- **Ideia de conserto:** em `escolher_algoritmo_automatico`, página sem contraste de tinta (ex.: diferença entre os percentis claros e escuros menor que um limite) fica no Sauvola; a mesma regra serve a prévia e o PDF (já é uma função só).

Erro 13 (D-690) — pintura da página 8

- **Causa:** a pintura FOI achada (gravura 55% da página, origem `rede`). `_tipos_das_zonas` classificou a zona única como "desenho" (nem foto/pintura, nem enfeite) → `_desenho_em_preto_e_branco` (traço em 1 bit): o cinza claro vai a branco. Além disso, partes do céu e do mar claros foram marcadas `PAPEL` (amarelo em `p8-2-marcado.jpg`) → branco. Com

`gravuras_em_tons_de_cinza=True` (D-588) a página sai inteira em cinza (`p8-5-com-gravuras-em-cinza.png`). Mesma família da D-585 (pintura confundida com enfeite, aceita até depois).

- **Outros caminhos:** prévia, figurinhas e PDF passam pela mesma função; vale para toda pintura clara de pincel.
- **Ideia de conserto:** é decisão do Samuel (ver o que ele escolhe): ou a pintura clara passa a contar como pintura em `_tipos_das_zonas` (regra de imagem, precisa medida e teste em mais livros), ou o aviso da página leva a "Gravuras em tons de cinza".

Arquivo gravado fora do projeto

O 1º processar da fase a gravou `C:/Users/fotog/Documents/Editor de Impressao/lusiadas - preto e branco.pdf` (18,7 MB, 14/11 13:07): com uma pasta de dados nova, a pasta de saída sugerida é Documentos. Nada dele foi substituído (a pasta só tinha três PDFs do Gradus de 18/07). Não apaguei. A gerente pergunta ao Samuel se pode apagar.